発展　第16回　国語演習　授業プリント

中学受験　国語　90分　長文　説明文「散る前の赤」

今日のめあて

一　漢字と故事成語・ことわざを、書けるところまで確実に覚える。

二　傍線部の前後十行から根拠をさがし、消去法で選択肢を選べるようになる。

授業の流れ

1　漢字テスト（書き取り十問・読み十問）……10分

2　語句テスト（故事成語・ことわざ）……10分

3　1・2の答え合わせ、まちがえた問題の直し……5分

4　消去法の解き方ガイドを読む……5分

5　長文を読む（傍線部に注意しながら）……15分

6　問一〜問三　消去法ワークシート……30分

7　長文の答え合わせ・解説……15分

今日の得点

漢字テスト　／20

語句テスト　／15

長文（問一〜問三）　／3

ふり返り

今日わかったこと・次に気をつけること

よくひっかかった×の種類（A〜F）

月　日

名前

1　漢字テスト

発展　第16回　目標時間10分

■漢字の書き取り　――線部のカタカナを漢字に直しなさい。

1　球場のカンシュウがわき立つ。

2　賛成の人はキョシュしてください。

3　大雨ケイホウが出される。

4　マトを射た意見。

5　先生のシジに従う。

6　セイゾン競争に勝ちぬく。

7　心のキンセンにふれる話。

8　集合時間をゲンシュする。

9　効果がケンチョに表れる。

10　機械をエンカク操作する。

■漢字の読み　――線部の漢字の読みをひらがなで書きなさい。

11　波止場で船を見送る。

12　拙い文章ですが読んでください。

13　定規で線を引く。

14　人を欺く。

15　相手の言質を取る。

16　ほめられて有頂天になる。

17　明朝七時に出発する。

18　窮地に追いこまれる。

19　危機に陥る。

20　律儀に約束を守る。

月　日

名前

得点　／20

2　語句テスト（故事成語・ことわざ）

発展　第16回　目標時間10分

■故事成語　意味に合うように、（　）に入る言葉を漢字で答えなさい。

1　（　　）より始めよ
大きなことをするには、まず身近なことから始めよ。また、言い出した者から始めよ。

2　（　　）に冠を正さず
人に疑われるような行いはするなということ。

3　（　　）の交わり
たがいによく理解し合った、親しい友人関係。

4　（　　）の将は兵を語らず
失敗した者は、そのことについて言いわけをすべきではないということ。

5　（　　）膏肓に入る
病気が重くて治る見こみがない。また、物事に熱中してぬけ出せない。

6　（　　）の交わり
切っても切れない、ひじょうに親しい関係。

7　（　　）人を制す
人より先に行動すれば、有利な立場に立てるということ。

8　（　　）の一毛
たくさんの中の、ごくわずかな部分。

■ことわざ　意味に合うように、（　）に入る言葉を答えなさい。

9　人のふり見て（　　）直せ
他人の行いを見て、自分の行いを反省し改めよということ。

10　一寸の虫にも（　　）の魂
小さく弱い者にも、それなりの意地や考えがあるということ。

11　後は（　　）となれ山となれ
目先のことさえすめば、あとはどうなってもかまわないということ。

12　（　　）は一時の恥、聞かぬは一生の恥
知らないことは、恥ずかしがらずに聞くべきだということ。

13　寄らば（　　）の陰
たよるなら、力のある者のほうが安心だということ。

14　（　　）から目薬
思うようにならず、もどかしいこと。また、効き目がないこと。

15　（　　）を貸して母屋を取られる
一部を貸したために、やがて全部を取られてしまうこと。

月　日

名前

得点　／15

消去法の解き方ガイド

長文の選択問題は「根拠をさがす→選択肢を区切る→×を消す」

ステップ1　範囲を決める

傍線部が何行目にあるかを確認し、その前後十行を［　］で囲みます。答えの根拠（理由・気持ち・言いかえ）は、ほとんどがこの範囲の中にあります。

ステップ2　根拠に線を引く

設問が聞いていること（理由？　気持ち？　どういうこと？）に合う部分を、範囲の中からさがして線を引きます。「だから」「つまり」「～からだ」などのつなぎ言葉や、人物の行動・せりふに注目しましょう。

ステップ3　選択肢を区切る

選択肢を「／」で二～四つに区切ります。区切った一つずつを本文と照らし合わせ、合っていれば○、ちがえば×、本文に書いていなければ×をつけます。

ステップ4　×を消して、残ったものが答え

一か所でも×がある選択肢は答えになりません。×の種類（左の表）を書きこんでおくと、自分がよくひっかかるパターンがわかります。

■×の種類（ひっかけのパターン）

A　本文に書いていない……本文のどこにも書かれていないことがまざっている。

B　本文と反対のことを言っている……本文と反対の内容になっている。（うれしい⇔くやしい　など）

C　言いすぎ（必ず・すべて・どんなときも　など）……「必ず」「すべて」「どんなときも」「～だけ」など、本文より強く言いきっている。

D　人物（だれが）のとりちがえ……その気持ちや行動をしたのは、別の人物である。

E　理由・つながりがちがう……書かれている内容は本文にあるが、理由やつながり方がちがう。

F　時・場面がずれている……別の場面（前やあと）の気持ち・できごとを持ちこんでいる。

※正解の選択肢は、本文の言葉をそのまま使わず「言いかえ」ていることが多いです。言葉が同じかどうかではなく、内容が同じかどうかで判断しましょう。

月　日

名前

説明文「散る前の赤」　本文

（1／2）本文はこの教材のための書き下ろし。上の数字は行番号。

秋が深まると、山の木々は赤や黄色に色づき、やがて葉を落とす。私たちはこの変化を「葉が色を変える」と言いあらわす。緑の葉が、秋になって赤や黄色にぬりかえられていく、というイメージである。しかし、植物の体の中で起きていることを調べてみると、この言い方は半分しか当たっていないことがわかる。

葉が緑色に見えるのは、「クロロフィル」という色素をたくさんふくんでいるからだ。クロロフィルは、光のエネルギーを受けとめて、水と二酸化炭素から養分をつくる光合成の中心となる色素である。じつは葉の中には、クロロフィルのほかに「カロテノイド」という黄色やだいだい色の色素もふくまれている。カロテノイドは光合成を助けたり、強すぎる光から葉を守ったりするはたらきをもつと考えられている。ただ、春から夏にかけてはクロロフィルの量がはるかに多いため、黄色はその緑にかくされて、ほとんど目立たない。

秋になって日が短くなり、気温が下がってくると、木は冬じたくを始める。冬のあいだ葉を残しておいても、地面が凍れば根から水を吸いにくくなり、葉からは水分が逃げていく。そこで多くの落葉樹は、葉を落として冬をこすのである。その前に木は、葉にたくわえていた窒素などの貴重な栄養分を、できるだけ回収して枝や幹に運びこもうとする。クロロフィルも分解され、その材料は木の体にもどされていく。緑の色素がへっていくと、それまでかくれていた黄色が表に出てくる。イチョウの葉が黄色くなるのは、おもにこのしくみによる。①つまり、黄色い葉は、秋に黄色くぬられたのではなく、緑がぬけ落ちた結果なのである。

では、カエデの赤も同じしくみで説明できるのだろうか。ここに、紅葉のふしぎがある。赤い色のもとは「アントシアニン」という色素だが、多くの木では、この色素は夏の葉にはほとんどふくまれておらず、秋になってから新しくつくられることがわかってきた。②これは、考えてみると奇妙なことだ。木は、葉から栄養分を引き

月　日

名前

説明文「散る前の赤」　本文

（2／2）本文はこの教材のための書き下ろし。上の数字は行番号。

あげている最中である。それなのに、もうすぐ落としてしまう葉のために、わざわざ材料とエネルギーをつかって新しい色素をつくっていることになる。もちろん、色づいた山は人の目を楽しませてくれる。しかし、木は人間に見せるために赤くなるわけではない。木にとって、散る前の葉に色素をつくることには、どんな意味があるのだろうか。

有力な考え方の一つは、アントシアニンが「日がさ」の役目をはたしている、というものだ。秋の葉では、クロロフィルが分解されつつあるため、受けとった光をうまく使いきれなくなっている。そこへ強い日ざしが当たると、葉の中で害のある物質が生じ、傷みやすくなると考えられている。赤い色素が光の一部をさえぎることで、葉は栄養分を回収し終えるまでの時間をかせいでいるのではないか、というのである。晴れた日が続き、夜に冷えこむ年ほど紅葉があざやかになりやすいといわれるのも、この考え方と矛盾しない。ほかにも、葉につく虫を遠ざける合図になっているという説などがあり、どれが正しいのか、まだ決着はついていない。

もちろん、すべての木が赤くなるわけではないし、同じ種類の木でも、育つ場所や年によって色づき方はちがう。しかし、黄色と赤とをくらべてみると、一つのことが見えてくる。黄色は「失われていく」ことで現れる色であり、赤は「つくり出す」ことで現れる色なのだ。同じ「色づく」という言葉でまとめられていても、その中身は正反対といってよい。

③そして、そのどちらもが、木が冬をこすための最後のいとなみの表れなのである。私たちが目にする秋の山の美しさは、木が次の春に向けて、栄養をむだなく受けつごうとする努力の、いわば副産物なのかもしれない。見なれた景色も、「なぜ」と問いかけてみると、そのうらに目に見えないはたらきがかくれていることに気づかされる。

月　日

名前

問一　内容説明

説明文「散る前の赤」　消去法ワークシート

傍線部①「つまり、黄色い葉は、秋に黄色くぬられたのではなく、緑がぬけ落ちた結果なのである。」とありますが、どういうことですか。最も適切なものを、次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

ステップ1　傍線部①は（　　）行目にある。
↓根拠をさがす範囲は（　　）行目～（　　）行目。本文のこの範囲を［　］で囲もう。

ステップ2　範囲の中から根拠をさがして線を引こう。
根拠は（　　）行目～（　　）行目。
根拠を書きぬこう。

ステップ3　選択肢を区切って、□に○か×を書こう。×があれば種類（A～F、ガイド参照）と、本文の何行目とちがうかを書こう。

	種類	根拠 行目
ア　秋になると葉の中で□／黄色の色素が新しくつくられ、□／緑の上から黄色くぬりかえられるということ。□		
イ　夏のあいだも葉にあった黄色の色素が、□／緑の色素が分解されてへったことで、□／目に見えるようになったということ。□		
ウ　黄色い葉は、□／寒さで傷んで光合成ができなくなったために、□／色が変わってしまったものだということ。□		
エ　すべての落葉樹の葉は、□／緑がぬけ落ちると□／必ず黄色になるということ。□		

ステップ4　×のない選択肢が答え

答え

月　日

名前

問二　理由

説明文「散る前の赤」　消去法ワークシート

傍線部②「これは、考えてみると奇妙なことだ。」とありますが、筆者が「奇妙」だと述べるのはなぜですか。最も適切なものを、次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

ステップ1　傍線部②は（　　）行目にある。
→根拠をさがす範囲は（　　）行目～（　　）行目。本文のこの範囲を［　］で囲もう。

ステップ2　範囲の中から根拠をさがして線を引こう。
根拠は（　　）行目～（　　）行目。
根拠を書きぬこう。

ステップ3　選択肢を区切って、□に○か×を書こう。×があれば種類（A～F、ガイド参照）と、本文の何行目とちがうかを書こう。

ア　木は、□／人の目を楽しませるために赤くなっているのに、□／そのことを自分では知らないから。□	種類	根拠	行目
イ　夏のあいだにつくりためておいた赤い色素を、□／葉が落ちる直前になって、□／わざわざ表に出しているから。□	種類	根拠	行目
ウ　冬をこすには葉を残したほうが有利なのに、□／多くの木は□／わざわざ葉を落としてしまうから。□	種類	根拠	行目
エ　もうすぐ落とす葉から栄養分を回収している最中に、□／その葉のために□／材料とエネルギーをつかって新しい色素をつくっているから。□	種類	根拠	行目

ステップ4　×のない選択肢が答え

答え

月　日

名前

問三　筆者の考え

説明文「散る前の赤」　消去法ワークシート

傍線部③「そして、そのどちらもが、木が冬をこすための最後のいとなみの表れなのである。」とありますが、紅葉についての筆者の考えとして最も適切なものを、次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

ステップ1　傍線部③は（　　）行目にある。
→根拠をさがす範囲は（　　）行目～（　　）行目。本文のこの範囲を［　］で囲もう。

ステップ2　範囲の中から根拠をさがして線を引こう。
根拠は（　　）行目～（　　）行目。
根拠を書きぬこう。

ステップ3　選択肢を区切って、□に○か×を書こう。×があれば種類（A～F、ガイド参照）と、本文の何行目とちがうかを書こう。

ア	イ	ウ	エ
黄色は色素が失われて現れ、赤は新しくつくり出されて現れるというように、□／しくみは正反対だが、□／どちらも木が冬をこすためのいとなみと結びついている。□	赤い色素は、□／強い日ざしから葉を守る日がさのはたらきをしていることが、□／すでにはっきりと証明されている。□	紅葉は、□／寒さで葉が弱ったことの表れにすぎず、□／木にとっては意味のない変化である。□	晴れた日が続く年には、□／どの種類の木も□／必ずあざやかな赤に色づく。□
種類	種類	種類	種類
根拠　行目	根拠　行目	根拠　行目	根拠　行目

ステップ4　×のない選択肢が答え

答え

月　日

名前

発展　第16回　解答・解説（先生用）

ここから後ろは切りはなして、答え合わせのときに使ってください。

- 漢字テスト　解答
- 語句テスト　解答
- 長文　解答・解説（選択肢ごとの×の部分・×の種類・根拠の行）
- 長文　解答用本文（根拠に網かけ・前後十行の範囲つき）

月　日

名前

1　漢字テスト　解答

発展　第16回

■漢字の書き取り　――線部のカタカナを漢字に直しなさい。

1　球場のカンシュウがわき立つ。　観衆
2　賛成の人はキョシュしてください。　挙手
3　大雨ケイホウが出される。　警報
4　マトを射た意見。　的
5　先生のシジに従う。　指示
6　セイゾン競争に勝ちぬく。　生存
7　心のキンセンにふれる話。　琴線
8　集合時間をゲンシュする。　厳守
9　効果がケンチョに表れる。　顕著
10　機械をエンカク操作する。　遠隔

■漢字の読み　――線部の漢字の読みをひらがなで書きなさい。

11　波止場で船を見送る。　はとば
12　拙い文章ですが読んでください。　つたない
13　定規で線を引く。　じょうぎ
14　人を欺く。　あざむく
15　相手の言質を取る。　げんち
16　ほめられて有頂天になる。　うちょうてん
17　明朝七時に出発する。　みょうちょう
18　窮地に追いこまれる。　きゅうち
19　危機に陥る。　おちいる
20　律儀に約束を守る。　りちぎ

月　日

名前

2　語句テスト（故事成語・ことわざ）　解答

発展　第16回

■故事成語　意味に合うように、（　）に入る言葉を漢字で答えなさい。

1　隗より始めよ（かいよりはじめよ）
大きなことをするには、まず身近なことから始めよ。また、言い出した者から始めよ。
隗

2　李下に冠を正さず（りかにかんむりをたださず）
人に疑われるような行いはするなということ。
李下

3　管鮑の交わり（かんぽうのまじわり）
たがいによく理解し合った、親しい友人関係。
管鮑

4　敗軍の将は兵を語らず（はいぐんのしょうはへいをかたらず）
失敗した者は、そのことについて言いわけをすべきではないということ。
敗軍

5　病膏肓に入る（やまいこうこうにいる）
病気が重くて治る見こみがない。また、物事に熱中してぬけ出せない。
病

6　水魚の交わり（すいぎょのまじわり）
切っても切れない、ひじょうに親しい関係。
水魚

7　先んずれば人を制す（さきんずればひとをせいす）
人より先に行動すれば、有利な立場に立てるということ。
先んずれば

8　九牛の一毛（きゅうぎゅうのいちもう）
たくさんの中の、ごくわずかな部分。
九牛

■ことわざ　意味に合うように、（　）に入る言葉を答えなさい。

9　人のふり見て我がふり直せ
他人の行いを見て、自分の行いを反省し改めよということ。
我がふり

10　一寸の虫にも五分の魂
小さく弱い者にも、それなりの意地や考えがあるということ。
五分

11　後は野となれ山となれ
目先のことさえすめば、あとはどうなってもかまわないということ。
野

12　聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥
知らないことは、恥ずかしがらずに聞くべきだということ。
聞く

13　寄らば大樹の陰
たよるなら、力のある者のほうが安心だということ。
大樹

14　二階から目薬
思うようにならず、もどかしいこと。また、効き目がないこと。
二階

15　ひさしを貸して母屋を取られる
一部を貸したために、やがて全部を取られてしまうこと。
ひさし

月　日

名前

解答・解説

説明文「散る前の赤」

問一　答え　イ

範囲　傍線部①は23～24行目↓前後十行の13～34行目から根拠をさがす。

根拠（解答用本文では網かけ）

・21～22行目「緑の色素がへっていくと、それまでかくれていた黄色が表に出てくる。」

・13～14行目「黄色はその緑にかくされて、ほとんど目立たない。」

ポイント　「つまり」は前の内容をまとめる言葉です。黄色の色素が「いつから」葉にあったのかに注目しましょう。

ア　秋になると葉の中で○／黄色の色素が新しくつくられ、×／緑の上から黄色くぬりかえられるということ。○

判定　×　B（本文と反対のことを言っている）

解説　黄色の色素は夏から葉の中にあり、13～14行目「黄色はその緑にかくされて、ほとんど目立たない。」と書かれている。秋に新しくつくられるのは赤い色素のほうである。

イ　夏のあいだも葉にあった黄色の色素が、○／緑の色素が分解されてへったことで、○／目に見えるようになったということ。○

判定　○　正解

解説　夏のあいだは13～14行目「黄色はその緑にかくされて、ほとんど目立たない。」。秋になると21～22行目「緑の色素がへっていくと、それまでかくれていた黄色が表に出てくる。」。黄色は「加わった」のではなく「緑がぬけて現れた」のである。

ウ　黄色い葉は、○／寒さで傷んで光合成ができなくなったために、×／色が変わってしまったものだということ。○

判定　×　E（理由・つながりがちがう）

解説　クロロフィルが分解されるのは、寒さで傷んだからではなく、木が栄養分を回収して枝や幹に運びこむためである（21～22行目の前）。

エ　すべての落葉樹の葉は、×／緑がぬけ落ちると○／必ず黄色になるということ。○

判定　×　C（言いすぎ（必ず・すべて・どんなときも　など））

解説　カエデの赤については、27～28行目「多くの木では、この色素は夏の葉にはほとんどふくまれておらず、秋になってから新しくつくられることがわかってきた。」とあり、黄色とは別のしくみである。すべての木にあてはまるわけではない。

月　日

名前

解答・解説

説明文「散る前の赤」

問二　答え　エ

範囲　傍線部②は29行目↓前後十行の19～39行目から根拠をさがす。

根拠（解答用本文では網かけ）

・30～32行目「それなのに、もうすぐ落としてしまう葉のために、わざわざ材料とエネルギーをつかって新しい色素をつくっていることになる。」

・27～28行目「多くの木では、この色素は夏の葉にはほとんどふくまれておらず、秋になってから新しくつくられることがわかってきた。」

ポイント　「これ」が指す内容は直前の段落にあります。そのうえで、直後の「それなのに」が何と何を対立させているかを読みとりましょう。

ア　木は、○／人の目を楽しませるために赤くなっているのに、×／そのことを自分では知らないから。○

判定　×　B（本文と反対のことを言っている）

解説　33行目「木は人間に見せるために赤くなるわけではない。」と書かれている。人に見せるために赤くなるのではない。

イ　夏のあいだにつくりためておいた赤い色素を、×／葉が落ちる直前になって、○／わざわざ表に出しているから。○

判定　×　F（時・場面がずれている）

解説　27～28行目「多くの木では、この色素は夏の葉にはほとんどふくまれておらず、秋になってから新しくつくられることがわかってきた。」とある。赤い色素は夏につくりためたものではなく、秋になってからつくられる。

ウ　冬をこすには葉を残したほうが有利なのに、×／多くの木は○／わざわざ葉を落としてしまうから。○

判定　×　B（本文と反対のことを言っている）

解説　16～17行目「冬のあいだ葉を残しておいても、地面が凍れば根から水を吸いにくくなり、葉からは水分が逃げていく。」とあり、葉を残すほうがかえって不利になると説明されている。

エ　もうすぐ落とす葉から栄養分を回収している最中に、○／その葉のために○／材料とエネルギーをつかって新しい色素をつくっているから。○

判定　○　正解

解説　赤い色素は27～28行目「多くの木では、この色素は夏の葉にはほとんどふくまれておらず、秋になってから新しくつくられることがわかってきた。」。そして30～32行目「それなのに、もうすぐ落としてしまう葉のために、わざわざ材料とエネルギーをつかって新しい色素をつくっていることになる。」とある。栄養を引きあげながら、捨てる葉に手間をかけるという、ちぐはぐに見える点が「奇妙」なのである。

月　日

名前

解答・解説

説明文「散る前の赤」

問三　答え　ア

範囲　傍線部③は52～53行目↓前後十行の42～57行目から根拠をさがす。

根拠（解答用本文では網かけ）

・48～50行目「黄色は「失われていく」ことで現れる色であり、赤は「つくり出す」ことで現れる色なのだ。」

ポイント　「そのどちらも」の「その」は、直前の黄色と赤の対比を指しています。「～という説がある」「決着はついていない」など、筆者が断定をさけている部分に注意しましょう。

ア　黄色は色素が失われて現れ、赤は新しくつくり出されて現れるというように、○／しくみは正反対だが、○／どちらも木が冬をこすためのいとなみと結びついている。○

判定　○　正解

解説　48～50行目「黄色は「失われていく」ことで現れる色であり、赤は「つくり出す」ことで現れる色なのだ。」とあり、中身は正反対だと述べたうえで、傍線部で「そのどちらもが」冬をこすためのいとなみの表れだとまとめている。

イ　赤い色素は、○／強い日ざしから葉を守る日がさのはたらきをしていることが、○／すでにはっきりと証明されている。×

判定　×　C（言いすぎ（必ず・すべて・どんなときも　など））

解説　日がさの考え方は「有力な考え方の一つ」であり、45行目「どれが正しいのか、まだ決着はついていない。」と書かれている。

ウ　紅葉は、○／寒さで葉が弱ったことの表れにすぎず、×／木にとっては意味のない変化である。○

判定　×　B（本文と反対のことを言っている）

解説　40～42行目「赤い色素が光の一部をさえぎることで、葉は栄養分を回収し終えるまでの時間をかせいでいるのではないか、というのである。」という考え方が紹介されており、筆者は紅葉を木の「いとなみ」の表れと見ている。

エ　晴れた日が続く年には、○／どの種類の木も×／必ずあざやかな赤に色づく。○

判定　×　C（言いすぎ（必ず・すべて・どんなときも　など））

解説　46～47行目「すべての木が赤くなるわけではないし、同じ種類の木でも、育つ場所や年によって色づき方はちがう。」と書かれている。どの木も必ず赤くなるわけではない。

月　日

名前

説明文「散る前の赤」　解答用本文（網かけ＝根拠）

（1／2）本文はこの教材のための書き下ろし。上の数字は行番号。

秋が深まると、山の木々は赤や黄色に色づき、やがて葉を落とす。私たちはこの変化を「葉が色を変える」と言いあらわす。緑の葉が、秋になって赤や黄色にぬりかえられていく、というイメージである。しかし、植物の体の中で起きていることを調べてみると、この言い方は半分しか当たっていないことがわかる。

葉が緑色に見えるのは、「クロロフィル」という色素をたくさんふくんでいるからだ。クロロフィルは、光のエネルギーを受けとめて、水と二酸化炭素から養分をつくる光合成の中心となる色素である。じつは葉の中には、クロロフィルのほかに「カロテノイド」という黄色やだいだい色の色素もふくまれている。カロテノイドは光合成を助けたり、強すぎる光から葉を守ったりするはたらきをもつと考えられている。ただ、春から夏にかけてはクロロフィルの量がはるかに多いため、①黄色はその緑にかくされて、ほとんど目立たない。

秋になって日が短くなり、気温が下がってくると、木は冬じたくを始める。冬のあいだ葉を残しておいても、地面が凍れば根から水を吸いにくくなり、葉からは水分が逃げていく。そこで多くの落葉樹は、葉を落として冬をこすのである。その前に木は、葉にたくわえていた窒素などの貴重な栄養分を、できるだけ回収して枝や幹に運びこもうとする。クロロフィルも分解され、その材料は木の体にもどされていく。①緑の色素がへっていくと、それまでかくれていた黄色が表に出てくる。①イチョウの葉が黄色くなるのは、おもにこのしくみによる。つまり、黄色い葉は、秋に黄色くぬられたのではなく、緑がぬけ落ちた結果なのである。

では、カエデの赤も同じしくみで説明できるのだろうか。ここに、紅葉のふしぎがある。赤い色のもとは「アントシアニン」という色素だが、②多くの木では、この色素は夏の葉にはほとんどふくまれておらず、②秋になってから新しくつくられることがわかってきた。

これは、考えてみると奇妙なことだ。木は、葉から栄養分を引き

①の根拠をさがす範囲（13〜34行目）

②の根拠をさがす範囲（19〜39行目）

月　日

名前

説明文「散る前の赤」　解答用本文（網かけ＝根拠）

（2／2）本文はこの教材のための書き下ろし。上の数字は行番号。

あげている最中である。②それなのに、もうすぐ落としてしまう葉のために、わざわざ材料とエネルギーをつかって新しい色素をつくっていることになる。もちろん、色づいた山は人の目を楽しませてくれる。しかし、木は人間に見せるために赤くなるわけではない。木にとって、散る前の葉に色素をつくることには、どんな意味があるのだろうか。

（①の範囲のつづき）

有力な考え方の一つは、アントシアニンが「日がさ」の役目をはたしている、というものだ。秋の葉では、クロロフィルが分解されつつあるため、受けとった光をうまく使いきれなくなっている。そこへ強い日ざしが当たると、葉の中で害のある物質が生じ、傷みやすくなると考えられている。赤い色素が光の一部をさえぎることで、葉は栄養分を回収し終えるまでの時間をかせいでいるのではないか、というのである。晴れた日が続き、夜に冷えこむ年ほど紅葉があざやかになりやすいといわれるのも、この考え方と矛盾しない。ほかにも、葉につく虫を遠ざける合図になっているという説などがあり、どれが正しいのか、まだ決着はついていない。

（②の範囲のつづき）

もちろん、すべての木が赤くなるわけではないし、同じ種類の木でも、育つ場所や年によって色づき方はちがう。しかし、黄色と赤とをくらべてみると、一つのことが見えてくる。③黄色は「失われていく」ことで現れる色であり、赤は「つくり出す」ことで現れる色なのだ。同じ「色づく」という言葉でまとめられていても、その中身は正反対といってよい。

③そして、そのどちらもが、木が冬をこすための最後のいとなみの表れなのである。私たちが目にする秋の山の美しさは、木が次の春に向けて、栄養をむだなく受けつごうとする努力の、いわば副産物なのかもしれない。見なれた景色も、「なぜ」と問いかけてみると、そのうらに目に見えないはたらきがかくれていることに気づかされる。

③の根拠をさがす範囲（42〜57行目）

月　日

名前